[서식5] 최종보고서

최종보고서

2026년 ○○월 ○○일

학 과	○○○○과	학 번	○○○○○○○○
성 명	○○○	회사명	(예시) C사 – 식품 포장재 생산
교과목	융합프로젝트실습 (자재관리 프로그램 운영)		
평가방법	포트폴리오	평가자	(인)
평가결과	Pass / Fail		

요 약 문

1. 주요 학습내용

- 재고 최적 관리하기
- 자재추적 관리하기
- 재고현황 파악하기

2. 학습한 주요 기술 및 능력

- 자재관리 프로그램으로 자재 발주 및 입출고 수량, 일정을 확인할 수 있다.
- 자재관리 프로그램에 부품 혹은 포장단위 명칭 및 코드를 분류 등록할 수 있다.
- 자재관리 프로그램으로 자재의 보관위치 및 보관환경을 결정할 수 있다.
- 자재관리 프로그램으로 자재 입출고를 위한 운반설비를 결정하고 관리할 수 있다.
- 자재수급계획에 따라 자재 입고·출고 현황을 입력 관리할 수 있다.
- 자재수급계획에 따라 자재적재 위치 및 수량을 파악할 수 있다.
- 생산 공정 내 반제품 현황을 등록, 파악할 수 있다.
- 창고 내 자재현황을 파악하고 주기적 재고 현황과 자재 회전율을 분석할 수 있다.
- 불용자재, 폐기자재 현황을 파악할 수 있다.

3. 문제해결 제안(또는 사례)

보관위치 미지정으로 인한 탐색 지연과 선입선출 실패를 해결하기 위해 로케이션 부여, 보관위치·환경 프로그램 등록, 입고일자 표시를 제안하였다.

4. 향후계획

사용 빈도가 높은 구역부터 로케이션 관리를 적용하고 불용 자재를 주기적으로 점검하겠다.

첨부: 본문 3 매

- 목 차 -

Ⅰ. 교육업무
1. 교육개요
1) 개요
2) 교육 프로세스
3) 교육 상세내용
2. 문제해결 경험
Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)
1. 문제점/차이점 도출
2. 실무와의 비교
Ⅲ. 소감 및 계획
1. 소감
2. 향후 계획

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요

1) 개요

자재를 추적관리하고 재고현황을 파악하여 재고를 최적으로 유지하기 위한 자재관리 프로그램을 활용할 수 있다. (선수학습: 자재 입출고 관리, 자재 창고 관리)

2) 교육 프로세스

- 재고 최적 관리하기: 자재관리 현황 확인 → 자재 등록 → 보관위치·보관환경 결정 → 운반설비 관리
- 자재추적 관리하기: 자재 입출고 현황 입력 → 자재적재 위치·수량 파악 → 반제품 현황 등록·파악
- 재고현황 파악하기: 재고 파악 및 관리(재고 현황·자재 회전율 분석, 불용·폐기자재 파악)

3) 교육 상세내용

(1) 재고 최적 관리하기

1-1. 자재관리 현황 확인

- 자재관리 프로그램(SCM)은 원재료 조달부터 최종 소비자까지 공급사슬 전반의 불필요한 요소를 제거해 비용 절감과 고객서비스 수준 유지를 함께 달성하기 위한 시스템이다.
- 도입 배경: 유통·물류 환경 변화, 정보기술 발전, 소비자 욕구 다양화, 기업의 세계화
- 자재수급계획 검토: 판매계획·수주 품목을 기준으로 납기 지연을 막고 과다 재고를 억제하도록 수급량을 산출하고, 검토 결과를 자재수급계획서로 기록한다.

1-2. 자재 등록

- 자재 분류란 자재를 일정 기준에 따라 식별·구분하고 품목마다 번호 또는 부호를 부여해 관리 목적에 맞게 체계화하는 것이다.
- 분류 원칙: 점진성(분류 범위를 가감할 여유), 포괄성(모든 품목을 포괄), 이해 용이성(코드만 보고 의미 파악)
- 수행: 품목코드별로 자재를 분류하여 자재관리 프로그램에 등록한다.

1-3. 자재 보관위치 및 보관환경 결정

- 수입검사 절차: 검사 준비·실시 → 부적합 자재 별도 보관 및 입출고 통제 → 검사장비 교정·점검 → 불합격 라벨 부착 및 시정조치 → 검사 이력 데이터 관리
- 자재별 품질정보(명칭, 규격, 재질, 제작사 등)를 확인한다.
- 보관 원칙: 보관위치 표시, 분류별 저장, 품질 보존, 선입선출, 공간 활용
- 수행: 품목별 보관위치 및 보관환경을 프로그램에 등록한다.

1-4. 자재 운반설비 관리

- 운반설비 종류: 동력식 트럭, 기중기·산업용 모노레일·승강기, 컨베이어, 무인운반차(AGV)
- 수행: 자재 특성과 입출고 흐름에 맞는 운반설비를 결정하고 등록한다.

(2) 자재추적 관리하기

2-1. 자재 입출고 현황 입력

- 자재소요계획(MRP)은 기준생산일정(MPS)에 따라 제품별 자재 소요량을 산출하고, 리드타임을 고려해 발주 시점을 정하는 방법이다.
- 자재수급계획은 부품구성표(BOM)와 재고 정보를 바탕으로 수립한다.
- 수행: 자재수급계획에 따라 자재 입고·출고 현황을 프로그램에 입력한다.

2-2. 자재적재 위치 및 수량 파악

- 자재 유형: 원자재, 부품, 반제품 등 형태에 따라 분류한다.
- 자재번호 부여방식: 일련번호, 블록번호, 그룹번호, 유의숫자, 기호식 등
- 수행: 자재적재 위치와 수량을 프로그램으로 파악한다.

2-3. 반제품 현황 등록 및 파악

- 자재 기준정보(자재번호, 품목·규격, 주 저장창고)와 품목 구성정보를 표준화한다.
- 수행: 생산 공정 내 반제품 현황을 등록하고 파악한다.

(3) 재고현황 파악하기

3-1. 재고 파악 및 관리

- 재고 보유 동기(운영·예방·투기 등)와 재고 관련 비용(자재비, 재고유지비, 재고부족비)을 이해한다.
- 재고유지비에는 보관비용, 재고서비스비용, 재고위험비용, 폐기비용이 포함된다.
- 재고관리 포인트: 보관품목 배치 합리화, 재고 편재 방지, 사장재고 파악
- 수행: 자재 현황 및 자재 회전율을 분석하고 불용·폐기자재 현황을 파악한다.

2. 문제해결 경험

창고 내 자재 보관위치가 정해져 있지 않아 자재를 찾는 데 시간이 걸리고, 먼저 들어온 자재가 남아 장기 재고가 되는 문제가 있었다. 학습한 보관위치·보관환경 결정(1-3)과 적재 위치 파악(2-2)을 적용하는 방안을 정리하였다.

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출

1) 현상

출고 시 자재를 찾는 시간이 길고, 선입선출이 지켜지지 않아 유효기간이 지난 포장재가 발생하였다.

2) 원인

① 보관위치(로케이션)가 지정·표시되어 있지 않음 ② 입고일자 정보가 자재에 표시되지 않음 ③ 프로그램에 보관위치 정보가 등록되어 있지 않음

3) 개선 방안

1) 창고를 구역·랙·단으로 나누어 로케이션 번호를 부여하고 현장에 표시한다.
2) 품목별 보관위치와 보관환경(온도·습도 등)을 프로그램에 등록하고, 입고 시 위치를 함께 입력한다.
3) 입고일자 라벨을 부착하고 먼저 들어온 자재를 앞쪽에 배치하여 선입선출을 지킨다.

4) 기대 효과

자재 탐색 시간이 줄고, 선입선출로 장기·폐기 재고 발생을 줄일 수 있다. (탐색 시간 등은 적용 전후 측정 필요)

2. 실무와의 비교

현재는 빈 공간에 자재를 보관하고 위치를 담당자 기억에 의존하고 있다. 학습한 보관 원칙과 로케이션 관리를 적용하면 담당자가 바뀌어도 일정하게 관리할 수 있다.

III. 소감 및 계획

1. 소감

보관위치와 보관환경을 체계적으로 정하는 것만으로도 재고 손실과 작업 시간을 줄일 수 있다는 점이 인상 깊었다.

2. 향후 계획

자재 사용 빈도가 높은 구역부터 로케이션 표시를 적용하고, 불용·폐기 자재 현황을 주기적으로 점검하겠다.